

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Mise en œuvre de la sécurité informatique

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la sécurité informatique : triade CIA, chiffrement de César, types d'attaques, contrôles d'accès et cadre légal.

EXERCICE 1 Triade CIA

Bareme : 2 point(s)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, indiquez s'il correspond à la Confidentialité, à l'Intégrité ou à la Disponibilité.

1. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux dossiers médicaux d'un hôpital.
2. Un fichier téléchargé est identique bit à bit au fichier original stocké sur le serveur.
3. Le site web de la banque reste accessible 24h/24 et 7j/7 pour les clients.
4. Un employé modifie accidentellement le montant d'une facture dans la base de données.
5. Une attaque par déni de service (DDoS) rend le serveur de messagerie injoignable.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux : Attaques et Malwares

Bareme : 2 point(s)

Indiquez si les affirmations suivantes sont Vraies ou Fausses. Justifiez brièvement chaque réponse.

1. Le phishing (hameçonnage) consiste à envoyer des millions de publicités non sollicitées par courriel.
2. Un rançongiciel (ransomware) chiffre les données de la victime et exige une rançon pour la clé de déchiffrement.
3. Un ver informatique a besoin d'un programme hôte pour se propager, contrairement au virus.
4. Le cheval de Troie se fait passer pour un logiciel légitime pour tromper l'utilisateur et installer une porte dérobée.
5. Le spamming est une technique d'ingénierie sociale visant à voler des identifiants bancaires.

EXERCICE 3 QCM : Contrôle d'accès et Cadre légal

Bareme : 2 point(s)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Quelle technologie de contrôle d'accès utilise des caractéristiques physiologiques uniques (empreinte, iris)?
 - A Code-barres
 - B RFID
 - C Biométrie
 - D Mot de passe
2. Quel dispositif utilise des ondes radio pour identifier un objet à distance sans contact visuel direct?
 - A Code-barres
 - B RFID
 - C Clavier numérique
 - D Lecteur d'empreinte
3. Au Cameroun, la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité sanctionne notamment :
 - A L'utilisation d'un logiciel libre
 - B L'accès frauduleux à un système informatique
 - C La possession d'un ordinateur portable
 - D L'envoi de courriels personnels
4. La propagation intentionnelle de fake news (fausses informations) dans le but de nuire peut être qualifiée de :
 - A Maintenance préventive
 - B Cybercriminalité
 - C Sauvegarde incrémentale
 - D Compression sans perte

EXERCICE 4 Application : Chiffrement de César

Bareme : 2 point(s)

On utilise le chiffrement de César avec un décalage (clé) de $k = 3$ vers la droite (Lettre →

Lettre+3). L'alphabet utilisé est les 26 lettres majuscules sans accent (A=0, ..., Z=25).

1. Chiffrez le mot `SECURITE` en appliquant la formule $C = (P + k) \bmod 26$. Montrez le calcul pour les deux premières lettres.
2. Donnez le texte chiffré final pour `SECURITE`.
3. Déchiffrez le cryptogramme `KHOOR` (clé $k = 3$) pour retrouver le mot clair original.

EXERCICE 5 Protection des données : Complétion

Bareme : 2 point(s)

Complétez les phrases ou le tableau ci-dessous avec les termes appropriés.

1. La transformation d'un message clair en message incompréhensible sans clé secrète s'appelle le _____.
2. L'opération inverse, qui rend le message lisible, s'appelle le _____.
3. Un logiciel _____ a pour rôle principal de détecter, mettre en quarantaine et supprimer les programmes malveillants.
4. Complétez le tableau comparatif :

Technique	But principal	Clé nécessaire ?
Chiffrement (ex : AES)	_____	Oui
Compression (ex : ZIP)	_____	Non

EXERCICE 6 Analyse de scénario : Cybercriminalité

Bareme : 2 point(s)

M. Ndongo reçoit un SMS : « Alerte Banque : Votre carte est bloquée. Réactivez-la ici : <http://securite-banque-cm.fake.site> ». Il clique, entre son code PIN et son numéro de carte. Son compte est vidé dans l'heure.

1. Nommez précisément le type d'attaque subie par M. Ndongo.
2. Quel principe de la triade CIA a été violé en premier lieu (vol des identifiants) ?
3. Citez deux sanctions encourues par l'auteur de cette attaque selon la loi camerounaise sur la cybercriminalité (peine de prison et/ou amende).
4. Quelle mesure simple M. Ndongo aurait dû prendre avant de cliquer sur le lien ?